

# 跨境 SaaS-ERP V2.0 全自动商业化 完整版文档（高级架构版）

## 前置核心架构铁则（商业化强制规范）

- 租户绝对隔离**：行级租户隔离、数据权限隔离、接口拦截隔离、前端视图四重隔离，杜绝越权风险
- 数据不可篡改**：所有业务单据仅新增、可红冲、禁止物理/逻辑修改；库存流水、财务流水永久溯源
- 金额统一规范**：全链路金额字段统一 `DECIMAL(18,4)`，杜绝浮点精度丢失，适配跨境多币种结算
- AI 物理隔离**：AI 服务仅 HTTP 单向调用、无数据库权限、无业务写入权限，故障全自动降级，不影响核心交易
- 全链路可审计**：所有操作、接口调用、数据变更、运营配置留存永久审计日志，不可删除篡改
- 自动化优先**：订单同步、库存预警、补货测算、异常告警、账单生成、任务重试全流程全自动，最小人工介入
- 高可用自愈**：限流、熔断、重试、死信、故障自动切换、资源监控自愈，适配高并发商用场景

## 统一全局通用规范（高级标准化）

### 1. 请求头强制规范

所有业务接口、后台接口、第三方回调接口，必须携带双核心请求头，网关统一校验拦截：

- Authorization: Bearer {JWT}**：身份鉴权、权限解析
- X-Tenant-Code: {租户编码}**：租户隔离、数据分片、权限锁定

### 2. HTTP 统一标准返回体

```
JSON
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {},
  "requestId": "uuid-xxxx",
  "timestamp": 1724356789012
}
```

### 3. 全局统一错误码体系

| 错误码   | 释义            | 触发场景                | 自动化处理策略               |
|-------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 200   | 请求成功          | 正常业务响应              | 无                     |
| 400   | 参数校验失败        | 入参缺失、格式错误、参数非法      | 自动返回校验详情，日志留存         |
| 401   | 未登录/Token 过期  | 身份凭证失效、未授权访问        | 前端自动跳转登录，刷新 Token 重试  |
| 403   | 权限不足/越权拦截     | 跨租户访问、功能权限不足、数据权限不足 | 自动拦截，记录越权告警日志         |
| 10001 | 租户已冻结         | 租户到期、违规冻结、欠费冻结      | 自动阻断所有业务操作，触发续费告警     |
| 10002 | 月订单额度耗尽       | 租户当月订单同步量超出套餐上限     | 自动暂停订单同步，推送额度预警       |
| 20001 | 库存不足          | 下单、发货、扣减库存时可用库存不足   | 自动拦截订单，触发库存预警、AI 补货测算 |
| 30001 | 店铺授权 Token 失效 | 跨境平台授权过期、密钥变更       | 自动重试 3 次，失败推送授权告警     |

|     |        |                 |                  |
|-----|--------|-----------------|------------------|
| 500 | 服务内部异常 | 代码异常、中间件故障、网络异常 | 自动重试、死信归档、运维告警推送 |
|-----|--------|-----------------|------------------|

## 1. 全自动核心能力升级（新增高级自动化模块）

### 1.1 全流程自动化调度中心

基于分布式定时任务+RocketMQ 消息驱动，实现无人工干预全自动业务闭环，支持动态 cron 配置、任务灰度、失败重试、超时终止、任务监控：

- **全自动店铺同步**：定时轮询+平台事件回调双模式，自动同步订单、商品、物流、退款数据，支持增量同步、断点续传
- **全自动库存管控**：自动库存锁定、解锁、扣减、盘点预警、呆滞库存识别、低库存告警
- **全自动 AI 智能测算**：定时批量执行销量预测、安全库存计算、补货建议、风险订单筛查、定价建议
- **全自动财务结算**：每日自动归集成本、利润分摊、生成财务单据、对账校验、差异告警
- **全自动运维监控**：自动备份、日志清洗、资源巡检、异常告警、故障自愈触发
- **全自动租户管控**：到期自动预警、额度监控、欠费冻结、套餐权限自动生效

### 1.2 智能故障自愈体系（高级高可用）

- **接口层级自愈**：所有第三方平台接口、微服务接口支持**指数退避重试**（1s、3s、5s、10s），3 次失败转入死信队列
- **服务熔断降级**：Sentinel 精细化限流熔断，核心服务优先保障，非核心服务自动降级（AI、报表、广告统计可降级）
- **消息幂等自愈**：所有 MQ 消息唯一幂等 Key，杜绝重复消费、消息丢失，死信任务支持后台一键重放
- **数据一致性自愈**：定时对账任务自动校验订单-库存-财务数据差异，自动生成差异日志并告警

## 2. OpenAPI 全自动核心接口文档（补全自动化接口+标准化）

## 2.1 saas-auth-service 鉴权租户服务

### POST /api/auth/login 租户账号登录

**接口描述：**租户卖家/子账号登录，签发 JWT 令牌，绑定租户权限

入参

```
JSON
{"username":"string","password":"string"}
```

出参

```
JSON
{"token":"jwt 字符串","tenantCode":"T20260001","roleIds":"1,2"}
```

### GET /api/auth/package/info 获取租户套餐权限

**接口描述：**自动加载租户当前套餐、功能权限、额度上限，前端自动适配功能菜单

```
JSON
{
  "packageType":2,
  "packageName":"标准版",
  "shopMax":10,
  "orderMonthLimit":50000,
  "enableWms":true,
  "enableAdCost":true,
  "aiCallLimit":1000
}
```

## 2.2 platform-connect-service 平台全自动接入服务

**核心自动化能力：**多平台统一适配、Token 自动续期、同步任务全自动调度、失败自动重试、授权状态实时监控

### GET /api/platform/list 支持平台列表

出参

```
JSON
```

```
[  
  
{"platformCode":"amazon","platformName":"Amazon","authType":1,"supportOauth":true},  
  
{"platformCode":"temu","platformName":"Temu","authType":2,"supportOauth":false}  
]
```

**GET /api/platform/oauth/url 获取授权跳转链接**

**POST /api/platform/shop/save 店铺授权保存**

**POST /api/platform/sync/order 手动触发订单同步**

**GET /api/platform/sync/task/status 查询同步任务状态**

**【新增全自动接口】 GET /api/platform/shop/auto-sync-config**

接口描述：查询店铺全自动同步配置（订单、物流、退款、商品同步开关、同步频率）

**【新增全自动接口】 POST /api/platform/shop/auto-sync-config/save**

接口描述：配置店铺自动化同步规则，支持单店铺自定义、全局默认规则

## **2.3 wms-stock-service 全自动库存服务**

核心自动化能力：全流程无人工库存管控、流水自动留存、异常自动拦截、库存风险自动告警

**GET /api/stock/query 库存余量查询**

**GET /api/stock/flow/page 库存流水分页查询**

**POST /api/stock/lock 库存锁定（下单自动触发）**

**POST /api/stock/unlock 库存解锁（订单取消自动触发）**

**POST /api/stock/deduct 库存扣减（发货自动触发）**

**【新增全自动接口】 GET /api/stock/warn/list 库存预警列表**

自动化逻辑：系统定时扫描低库存、呆滞库存、负库存风险 SKU，自动生成预警数据

## **2.4 order-service 全自动订单服务**

核心自动化能力：自动审单、自动发货匹配、自动物流回写、自动状态流转、异常订单拦截

**GET /api/order/page 订单分页查询**

**POST /api/order/audit 订单审核（支持自动审核规则）**

**POST /api/order/deliver 订单发货**

**【新增全自动接口】 POST /api/order/auto-audit/config/save**

接口描述：配置自动审单规则（无异常订单自动通过、风险订单人工拦截）

## **2.5 aftersale-service 全自动售后逆向服务**

核心自动化能力：售后单据自动流转、财务自动红冲、库存自动回滚、状态自动同步平台

**POST /api/aftersale/create 售后单创建**

**POST /api/aftersale/audit 售后审核**

## **2.6 supply-purchase-service 全自动采购服务**

核心自动化能力：基于 AI 预测自动生成采购建议、采购入库自动更新库存、对账自动归集

**POST /api/purchase/create 采购单创建**

## 2.7 ai-compute-service 全自动 AI 智能服务（物理隔离）

**核心约束：**纯 Python 独立服务、无 MySQL 权限、仅输出预测结果、故障全自动降级、不影响核心业务

### POST /api/ai/sales-forecast 销量预测&补货建议

入参

```
JSON
{
  "tenantCode": "T20260001",
  "innerSku": "SKU001",
  "historySales": [12, 15, 11, 18],
  "currentStock": 80,
  "purchaseCycle": 14
}
```

出参

```
JSON
{
  "forecast7Day": 22,
  "forecast15Day": 48,
  "forecast30Day": 95,
  "suggestPurchaseNum": 60,
  "safeStock": 25
}
```

- POST /api/ai/stock\_risk 库存风险全自动检测
- POST /api/ai/order\_risk\_detect 订单欺诈风险全自动识别
- POST /api/ai/price\_suggest 跨境售价全自动智能建议

## 2.8 finance-service 全自动财务服务

**核心自动化能力：**全链路成本自动归集、利润自动计算、单据自动红冲、对账自动校验、财务数据自动归档

### GET /api/finance/order/profit 查询订单全量利润明细

## 3. 完整高级项目目录结构（补全自动化任务、监

## 控、AI 模块)

Plaintext

cross-border-erp-saas

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| └─docker-compose.yml       | # 全服务容器编排                            |
| └─.env                     | # 统一环境变量配置                           |
| └─README.md                | # 项目快速启动文档                           |
| └─sql/                     | # 数据库脚本                              |
| └─init_ddl.sql             | # 全量建表语句                             |
| └─init_data.sql            | # 基础字典初始化数据                          |
| └─shard_table_sql/         | # 分库分表定时脚本                           |
| └─monitor/                 | # 高级监控体系                             |
| └─prometheus.yml           | # 指标监控配置                             |
| └─grafana-dashboard.json   | # 业务+运维可视化大盘                         |
| └─alert-rule.yml           | # 全场景告警规则                            |
| └─task-scheduler/          | # 新增：全自动调度中心                         |
| └─auto-sync-task           | # 平台数据自动同步任务                         |
| └─auto-stock-task          | # 库存预警/盘点自动任务                        |
| └─auto-finance-task        | # 财务自动结算对账任务                         |
| └─auto-ai-batch-task       | # AI 批量智能测算任务                        |
| └─gateway                  | # SpringCloud Gateway 网关（权限/限流/隔离核心） |
| └─saas-tenant-service      | # 租户、套餐、计费、额度管控                      |
| └─saas-auth-service        | # 鉴权、RBAC 权限、数据权限                    |
| └─saas-common-service      | # 审计日志、分布式任务、消息通知、                   |
| 全局工具                       |                                      |
| └─platform-connect-service | # 多平台统一适配、自动同步、授权管理                  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| └─goods-service            | # 商品 SKU、变体、平台映射、自动匹配     |
| └─wms-stock-service        | # 库存库位、全自动库存管控            |
| └─order-service            | # 订单流转、自动审单、自动发货匹配        |
| └─aftersale-service        | # 售后逆向、自动红冲、库存回滚          |
| └─supply-purchase-service  | # 采购管理、AI 自动补货            |
| └─overseas-forward-service | # 头程物流、海外仓、在途库存自动同步       |
| └─logistic-service         | # 物流商对接、面单自动生成、轨迹自动回写     |
| └─finance-service          | # 全自动财务利润、对账、凭证           |
| └─ad-data-service          | # 广告数据自动拉取、成本自动分摊         |
| └─bi-report-service        | # 智能报表、自动统计、定时导出          |
| └─ai-compute-service       | # Python FastAPI 独立 AI 服务 |
| └─main.py                  |                           |
| └─requirements.txt         |                           |
| └─Dockerfile               |                           |
| └─model/                   | # 预测算法模型                  |
| └─web-frontend/            |                           |
| └─erp-seller-web           | # 租户卖家高级可视化前端             |
| └─erp-saas-admin-web       | # SaaS 运营高级管控后台           |

## 4. 高级 Docker Compose 生产级部署编排（优化高可用配置）

```
YAML
version: '3.8'

services:
  mysql8:
```

```
image: mysql:8.0.36
container_name: erp-mysql8
environment:
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: Erp@2026#
  MYSQL_DATABASE: erp_saas
volumes:
  - ./sql:/docker-entrypoint-initdb.d
  - mysql_data:/var/lib/mysql
  - ./mysql/conf:/etc/mysql/conf.d
ports:
  - "3306:3306"
command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
--character-set-server=utf8mb4 --collation-
server=utf8mb4_unicode_ci --max_connections=1000
restart: always

redis:
image: redis:7-alpine
container_name: erp-redis
ports:
  - "6379:6379"
volumes:
  - redis_data:/data
command: redis-server --requirepass "Redis@2026#" --appendonly
yes
restart: always

nacos:
image: nacos/nacos-server:2.3.2
container_name: erp-nacos
environment:
  MODE: standalone
  SPRING_DATASOURCE_PLATFORM: mysql
  MYSQL_SERVICE_HOST: mysql8
  MYSQL_SERVICE_DB_NAME: erp_saas
  MYSQL_SERVICE_USER: root
  MYSQL_SERVICE_PASSWORD: Erp@2026#
ports:
  - "8848:8848"
restart: always

rocketmq-namesrv:
image: apache/rocketmq:5.2.0
container_name: erp-rmq-namesrv
```

```
command: sh mqnamesrv
ports:
  - "9876:9876"
restart: always

rocketmq-broker:
  image: apache/rocketmq:5.2.0
  container_name: erp-rmq-broker
  depends_on:
    - rocketmq-namesrv
  environment:
    NAMESRV_ADDR: rocketmq-namesrv:9876
  command: sh mqbroker -c /home/rocketmq/rocketmq-
5.2.0/conf/broker.conf
  ports:
    - "10911:10911"
  restart: always

minio:
  image: minio/minio
  container_name: erp-minio
  environment:
    MINIO_ROOT_USER: admin
    MINIO_ROOT_PASSWORD: Minio@2026#
  command: server /data --console-address ":9001"
  ports:
    - "9000:9000"
    - "9001:9001"
  volumes:
    - minio_data:/data
  restart: always

elasticsearch:
  image: elasticsearch:8.13.0
  container_name: erp-es
  environment:
    discovery.type: single-node
    xpack.security.enabled: false
    "ES_JAVA_OPTS": -Xms512m -Xmx512m
  ports:
    - "9200:9200"
  volumes:
    - es_data:/usr/share/elasticsearch/data
  restart: always
```

```

prometheus:
  image: prom/prometheus
  container_name: erp-prom
  ports:
    - "9090:9090"
  volumes:
    - ./monitor/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    - ./monitor/alert-rule.yml:/etc/prometheus/alert-rule.yml
  restart: always

grafana:
  image: grafana/grafana
  container_name: erp-grafana
  ports:
    - "3000:3000"
  restart: always

ai-compute-service:
  build: ./ai-compute-service
  container_name: erp-ai-service
  ports:
    - "8000:8000"
  restart: always
  environment:
    AI_FALLBACK_SWITCH: true # 自动降级开关

volumes:
  mysql_data:
  redis_data:
  minio_data:
  es_data:

```

## **.env 统一环境变量**

```

Plaintext
MYSQL_PWD=Erp@2026#
REDIS_PWD=Redis@2026#
NACOS_ADDR=nacos:8848
RMQ_ADDR=rocketmq-namesrv:9876
MINIO_ENDPOINT=http://minio:9000
AI_SERVICE_URL=http://ai-compute-service:8000
LOG_SAVE_DAY=90

```

```
AUTO_RETRY_TIMES=3
```

## 5. 高级 SaaS 运营后台（全自动管控+高级可视化）

### 5.1 角色权限体系（精细化三级权限）

- **超级运营**：全后台权限、配置管理、账单管控、故障处置
- **财务运营**：仅账单、发票、对账、营收数据权限，无租户配置权限
- **客服运营**：仅工单、租户咨询、同步异常查看权限，无财务/配置权限

**核心铁则**：运营后台**禁止查看/修改租户核心业务数据（订单、库存、SKU）**，问题排查统一走工单闭环

### 5.2 高级可视化菜单（新增自动化监控大盘）

1. **智能总览仪表盘**：租户数据、营收趋势、任务成功率、异常告警、系统负载全局可视化
2. **租户全生命周期管理**：开通、续费、冻结、额度管控、权限配置全自动生效
3. **套餐商业化配置**：功能灰度、额度自定义、渠道白名单、AI 调用量管控
4. **全自动账单财务中心**：自动出账、自动对账、退款冲抵、发票审核
5. **平台渠道统一适配层**：接口版本管理、QPS 限流、Token 监控、批量故障修复
6. **全局审计日志中心**：所有操作永久溯源，支持多维度检索导出
7. **自动化任务监控中心**：同步任务、AI 任务、定时任务成功率、失败统计、一键重放
8. **系统运维监控大盘**：服务器、中间件、接口 QPS、报错率、JVM 状态可视化
9. **智能工单闭环系统**：租户问题自动流转、分级处置、超时预警

## 6. 高级风险预案&自动化故障处置（全自动自愈）

| 风险场景           | 业务影响        | 全自动规避+自愈方案                       |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| 第三方平台 API 升级变更 | 数据同步中断、订单停滞 | 统一适配层隔离业务代码，无需改动核心逻辑；自动暂停旧接口、灰度切 |

|                 |           |                                                        |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                 |           | 换新接口；失败任务自动重试，人工可一键批量重放                                |
| 高并发超卖/负库存       | 资损、订单异常   | Redis 分布式锁+数据库行锁双重防护，系统自动拦截负库存订单；定时库存对账，异常自动告警锁定库存     |
| 财务计算失真、对账差异     | 客户纠纷、资损   | 全量 DECIMAL 精度管控，原始单据禁止修改、异常自动红冲；每日全自动对账，差异数据自动归档告警     |
| AI 服务宕机/异常      | 智能功能失效    | 物理隔离无数据风险，系统 <b>全自动降级</b> ，关闭 AI 推荐，核心订单、库存、财务业务完全不受影响 |
| MQ 消息堆积/丢失/重复消费 | 订单重复、库存异常 | 全局幂等 Key 防重复，消息持久化留存；堆积自动告警，死信任务自动归档、一键重放恢复            |
| 租户数据越权泄露        | 重大安全事故    | 网关层强制租户校验，SQL 自动拼接租户条件；越权请求自动拦截、留存告警日志，定期自动化安全巡检       |
| 数据库故障/数据丢失      | 业务全线瘫痪    | 每日全量备份+实时 binlog 增量备份，支持时间点恢复；故障自动切换只读模式，保障查询可用        |
| 大租户流量暴涨性能卡顿     | 系统响应慢、超时  | 自动分表分片、读写分离、ES 分担查询压力；                                 |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | 单租户 QPS 限流，核心服务熔断保护 |
|--|--|---------------------|

### 6.1 故障自动化分级响应机制

- **P0 致命故障**：多租户大面积不可用 → 系统自动告警、核心服务降级、运维秒级介入
- **P1 严重故障**：单平台同步失效 → 自动暂停同步、重试修复，推送运营处置通知
- **P2 一般故障**：单租户少量异常 → 自动记录日志、站内信通知租户，人工自主排查

## 7. 高级分库分表&性能优化方案（商用高并发版）

### 7.1 核心分表策略

1. **erp\_order 订单主表**：租户编码+年月 水平分表，单表 800 万数据自动分片，历史数据自动归档
2. **erp\_order\_item 订单明细表**：跟随主表分片，分片键一致，关联查询无跨分片损耗
3. **erp\_stock\_flow 库存流水表**：租户编码分片，流水只增不改，超 2 年数据自动归档
4. **erp\_ad\_record 广告统计表**：租户编码+日期分片，适配每日海量统计数据

### 7.2 全自动性能优化机制

- **读写分离自动化**：写操作强制主库，查询/报表/统计自动路由从库，降低主库压力
- **ES 查询自动化分流**：复杂检索、报表统计全自动走 ES，MySQL 仅承载核心交易写入
- **缓存全自动预热**：热门 SKU、店铺配置、租户权限定时缓存预热，提升响应速度
- **无效数据自动清理**：过期日志、冗余临时数据定时自动清洗归档

## 8. 全量高级测试用例（新增自动化测试、安全测试、性能测试）

## 8.1 基础功能自动化测试

覆盖租户隔离、库存全流程、订单流转、售后红冲、财务溯源、AI 降级、额度管控全场景，支持自动化批量回归测试

## 8.2 高并发性能测试

万级并发下单、大批量订单同步、海量数据导入导出、MQ 高积压场景稳定性测试，保障商用高并发能力

## 8.3 高级安全测试

越权渗透、SQL 注入、XSS 攻击、密钥明文检测、接口限流熔断、Token 伪造拦截测试

## 8.4 灾备&自愈测试

数据库恢复演练、MQ 死信重放、服务宕机重启、AI 故障降级、限流熔断有效性测试

## 8.5 全链路幂等测试

接口重复调用、平台重复推送消息、定时任务重复执行场景，验证无重复数据、无业务异常

## 9. 商业化交付包完整清单（高级完整版）

Plaintext

交付包/

```
├─deploy/                                # 生产部署全套文件
|   ├──docker-compose.yml
|   ├──.env
|   └─monitor/
└─┬─生产级部署手册.md
   │
   └─database/                          # 数据库全套脚本
       ├──全量 DDL 建表脚本.sql
       ├──初始化基础数据.sql
       └─分表分表+归档定时脚本.md
```

```
└─api-doc/                                # 标准化接口文档
|   └─OpenAPI-V2.0-完整可导入.json
└─source-code/                            # 全量源码
|   └─Java 微服务全套源码
|   └─AI 智能服务 Python 源码
|   └─卖家前端高级可视化源码
|   └─SaaS 运营后台源码
└─test-case/                              # 全量测试用例
|   └─自动化+性能+安全测试用例全集.xlsx
└─operation-manual/                      # 运维&故障手册
|   └─高级运维规范手册.md
|   └─全自动故障自愈预案.md
|   └─安全运维规范.md
└─version-plan.md                        # 迭代 roadmap (商业化持续迭代)
```

## 10. 高级运维自动化体系

### 10.1 日常全自动运维巡检

系统自动完成：数据库备份校验、MQ 消息堆积巡检、磁盘资源监控、日志合规校验、服务在线状态巡检，异常实时告警

### 10.2 标准化发布流程

开发自测→测试全量回归→灰度租户验证→全量上线→自动巡检校验，支持一键版本回滚，杜绝生产故障

### 10.3 数据安全自动化保障

自动备份、自动加密、自动日志留存、自动密钥轮换，全站 HTTPS 加密传输，中间件内网隔离访问

# 11. 商业化版本迭代高级规划

## V2.0 当前稳定商用版

全租户 SaaS 底座、全自动订单/库存/财务/AI 智能核心能力、完整运营管控体系、多平台适配，可直接商用出租

## V2.1 自动化增强版

- 全自动商品刊登、批量上下架
- 供应商自助对账门户、自动对账推送
- 企业微信/钉钉自动化告警通知
- 更多主流跨境物流服务商全自动适配

## V2.2 智能化增强版

- OCR 单据智能识别、自动录入
- 多币种实时汇率自动同步、精准换算
- 开放第三方对接 API 网关、全自动权限管控
- 移动端 H5 智能工作台、轻量化自动办公

## V2.2 智能化增强版（全新可视化强化）

- **OCR 单据智能识别、自动录入**：支持采购单、物流单、发票纸质/图片识别，全自动录入系统，替代人工填表
- **多币种高级汇率可视化体系（全新增强）**：覆盖全球主流跨境国家/地区，展示对应币种、实时兑换汇率、**近 30 天可视化汇率趋势走势图**，自动同步央行/跨境清算汇率，智能预判汇率波动、自动换算成本利润
- **开放第三方对接 API 网关、全自动权限管控**：标准化对外 API 接口，支持客户自研系统、货代系统、财务系统无缝对接，权限、流量、调用日志全自动管控
- **移动端 H5 智能工作台、轻量化自动办公**：手机端支持审单、查库存、看报表、处理售后，随时随地处理核心业务

## V2.2 新增核心可视化模块：多币种汇率高级可视化系统（商用旗舰级）

系统内置全自动全球汇率中台，替代简单汇率换算，实现「地区-国家-币种-实时汇率-30 天趋势」全维度可视化，适配亚马逊、Temu、SHEIN 等全跨境场景成本核算、利润精准换算，数据全自动更新、异常波动告警。

## 1. 汇率可视化核心展示字段（前端高级 UI）

- **所属地区：**北美、欧洲、东南亚、中东、澳洲、拉美六大跨境核心区域分类筛选
- **国家/站点：**美国、加拿大、英国、德国、法国、日本、韩国、泰国、越南等全主流跨境国家
- **法定货币：**USD 美元、EUR 欧元、GBP 英镑、JPY 日元、AUD 澳元等币种图标+中英文全称展示
- **实时基准汇率：**以人民币为基准，实时展示 1 外币=多少人民币，精准保留 4 位小数，匹配财务 DECIMAL 精度规范
- **今日涨跌幅度：**红绿动态涨跌标识，直观展示汇率实时波动
- **近 30 天汇率趋势曲线图：**可视化折线走势图，展示周期内汇率峰值、谷值、波动区间，支持鼠标悬浮查看每日精准汇率
- **汇率自动更新机制：**每 6 小时全自动同步官方汇率，支持手动刷新、汇率波动超阈值自动告警
- **绑定业务场景：**自动同步至订单成本、采购成本、广告成本、利润核算，全程全自动换算，无人工误差

## 2. 汇率自动化业务逻辑

系统自动根据店铺所属国家站点，匹配对应币种实时汇率+30 天趋势数据，核算订单成交金额、头程尾程物流费、平台佣金、广告扣费，历史单据锁定当日汇率，新单据使用最新实时汇率，同时根据 30 天趋势智能给出汇率避险、定价微调建议，规避汇率亏损风险。

## V2.2 新增核心页面：商品编辑【100%完整商用顶配页面】 (无缺失、可直接上线)

本次补齐行业完整版全量字段、高级配置、跨境专属能力、前台交互、批量操作、审核发布、库存兜底、价格阶梯、预售配置、侵权风控、刊登配置，彻底解决页面不完整问题，为跨境多平台售卖、合规报关、利润管控、自动化刊登提供全维度支撑，完全对标成熟商用 ERP 商品中心能力。

### 1. 基础信息模块（完整版）

- **商品内部 SKU 编码\***：系统全局唯一、自动生成、禁止手动修改，全业务链路唯一溯源 ID，表单强制必填、不可为空
- **商品英文全称\***：海外刊登核心必填字段，适配所有跨境平台上架规范，支持 AI 一键多语种翻译、名称查重防重复
- **多级商品分类\***：自定义企业内部分类 + 跨境平台标准类目双向绑定，商品归档、数据统计、刊登归类必填
- **品牌/产地\***：跨境报关、平台备案、合规审核必填字段，支持品牌资质关联、产地国别精准选择
- **商品经营状态\***：草稿/新品待上架/正常售卖/限时促销/滞销清仓/暂停售卖/归档停用，系统流转核心必填状态
- **商品主图\***：平台刊登、前台展示必填素材，支持多图上传、批量替换、尺寸智能裁剪
- **商品类型属性\***：普货/预售商品/定制商品/组合套装/赠品/捆绑促销品，决定系统自动化业务逻辑，强制必填
- **来源渠道**：自研开发、1688 拿货、代发货源、工厂定制，非必填，用于货源统计与供应链分析
- **定时上下架配置**：非必填，支持精准时间定时上架、定时下架、循环售卖周期，到期全自动切换状态
- **SEO 搜索标签**：非必填，自定义中文标签、海外关键词、热搜词、否定关键词，用于系统检索、平台刊登 SEO 优化
- **商品中文名称/简称**：非必填，仅用于国内后台管理展示，不影响海外刊登

## 2. 规格变体核心模块（跨境完整顶配）

- **规格维度配置\***：售卖类商品必填，颜色、尺寸、材质、型号等自定义维度，无规格商品可选择「无变体」固定选项
- **SKU 变体生成\***：维度确认后一键批量生成 SKU，所有在售 SKU 必须生成有效变体数据，禁止空规格、无效组合
- **单 SKU 编码\***：每个变体独立唯一 SKU 编码，全链路溯源、订单匹配、库存扣减核心必填
- **组合套装配比\***：套装类商品必填，主副品区分、配比数量、专属编码、库存锁定为套装商品强制项
- **SKU 条码**：非必填，支持 EAN/UPC/自定义条码，批量生成、批量打印、扫码检索

- **默认主推 SKU 设置**：非必填，设置商品主推默认变体，用于前台默认展示、数据统计主维度
- **变体精细化状态管控**：非必填，单变体独立上架/下架、限购、限售配置

### 3. 多平台刊登&店铺映射模块（全平台完整能力）

- **关联店铺站点\***：刊登商品必填，单个内部 SKU 批量绑定对应运营店铺、跨境站点
- **平台核心编码\***：对应店铺 SKU/ASIN/ProductID 必填，实现系统与跨境平台数据双向映射同步
- **平台刊登标题\***：各平台上架核心必填，支持多平台差异化独立配置，适配平台审核规则
- **刊登同步规则\***：上架商品必填，自动刊登、库存同步、价格同步开关配置，决定自动化刊登逻辑
- **平台状态自动同步**：非必填，系统状态变更自动同步平台配置
- **站点差异化定价**：非必填，不同站点、币种独立售价、折扣比例配置
- **平台违禁词过滤**：系统自动校验，无需手动填写

### 4. 库存&仓储全量配置模块（无残缺）

- **归属仓库\***：所有商品必填，绑定国内仓/海外 FBA 仓/第三方海外仓/保税仓，决定库存扣减、发货链路
- **安全库存阈值\***：常规在售商品必填，自定义最低预警库存，触发自动告警、AI 补货测算
- **超卖风控开关\***：在售商品必填，开启库存锁定、超卖拦截，杜绝负库存资损
- **在途库存绑定**：非必填，关联采购、头程在途库存，精准测算可售数量
- **呆滞库存预警周期**：非必填，自定义滞销判定天数，自动标记呆滞 SKU
- **库存分配策略**：非必填，订单优先扣减仓库、缺货替换规则配置
- **库存冻结原因备注**：非必填，仅冻结库存时手动填写

### 5. 定价&成本&利润精细化模块（商用完整版）

- **采购成本\***：所有商品必填，记录最新采购价、加权成本，是利润核算、定价兜底核心依据
- **平台费率模板\***：在售商品必填，绑定对应平台佣金、提现费率模板，自动核算综

## 合成本

- **基础物流成本\***：必填，头程、尾程基础运费预设，用于精准利润测算
- **利润保底阈值\***：在售商品必填，设置最低利润率，拦截亏损售价、规避资损
- **多币种定价\***：跨境售卖商品必填，绑定汇率体系，自动换算外币售价、本币利润
- **广告成本分摊**：非必填，按需配置固定/比例广告分摊规则
- **AI 智能定价建议**：系统自动计算，无需手动填写
- **阶梯价格配置**：非必填，批量、会员、活动差异化价格设置
- **价格保护配置**：非必填，自定义高低价管控规则

## 6. 物流&重量尺寸完整模块（跨境刚需）

- **单品净重/毛重\***：所有跨境商品必填，精准克重，用于国际运费计费、报关申报
- **产品长宽高尺寸\***：必填，单品尺寸+打包尺寸，适配体积重/实重计费规则
- **物流计费方式\***：必填，绑定实重/体积重/固定计费模式，决定运费核算逻辑
- **商品敏感属性\***：必填，普货/带电/带磁/液体等属性标记，匹配合规物流渠道、规避运输风险
- **默认发货时效\***：现货商品必填，设置标准发货时长，用于平台时效展示、超时风控
- **物流渠道黑白名单**：非必填，自定义优先/禁用物流渠道
- **易碎/防潮特殊属性**：非必填，特殊仓储打包标识

## 7. 跨境合规&报关完整模块（补齐所有合规字段）

- **海关 HS 编码\***：所有跨境出货商品必填，进出口报关、税务核算、合规备案核心字段
- **报关申报信息\***：必填，材质成分、产品用途、原产国、申报品名，为海关强制报关字段
- **对应站点 VAT 税率\***：对应欧洲、东南亚等完税站点商品必填，自动核算落地税费成本
- **海外认证资质**：非必填，CE/FDA/FCC 等资质上传绑定，资质到期自动提醒
- **知识产权风控标签**：非必填，标记自有专利/授权/公版/风险商品，留存备案依据
- **禁售地区配置**：非必填，自定义高危屏蔽地区

## 8. AI 智能完整配置模块

- **AI 预测周期\***：在售热销商品必填，自定义 7/15/30/60 天预测周期，适配 AI 销量预测、补货测算
- **补货权重优先级\***：库存管控商品必填，划分爆款/常规/新品/滞销等级，决定补货优先级
- **风险检测开关\***：必填，开启/关闭库存、定价、汇率、订单异常全维度风险检测
- **AI 智能标签生成**：系统自动生成，无需手动配置

## 9. 权限&日志&版本高级模块（补齐商用管控）

- **敏感字段权限管控配置\***：商户必填，配置成本、利润、采购价等核心字段的角色可见权限
- **操作审计日志\***：系统强制默认开启，所有字段修改全程留痕，不可关闭、永久溯源
- **版本回溯功能**：系统自带能力，无需手动配置
- **细分操作权限**：后台配置项，非商品编辑手动填写字段

## 10. 补齐缺失核心模块【此前完全遗漏，本次新增】

### 10.1 预售&预占配置模块

- **预售总开关\***：预售类商品必填，开启后生效，现货商品默认关闭
- **预售尾款周期、最晚发货时间\***：预售商品必填，平台合规履约、订单时效管控核心字段
- **预售库存预占规则**：系统默认规则，可按需微调，非强制必填

### 10.2 赠品&促销绑定模块

- **赠品绑定规则\***：捆绑促销商品必填，选择对应赠品类型、绑定条件
- **赠品数量上限、库存管控\***：带赠品活动商品必填，防止超赠、库存错乱

### 10.3 商品审核&发布流程模块

- **发布审核流程\***：正式上架商品必填，必须经过草稿→审核→发布完整流程，禁止直接跳过
- **发布前合规自检\***：上架必触发系统校验，违禁词、资质、价格、库存异常强制拦截

- **审核驳回原因记录**：驳回时手动填写，非初始化必填项

## 10.4 批量操作完整能力

- **批量操作字段校验\***：批量修改、批量刊登必填，系统强制校验字段合法性，防止批量异常数据生成
- 批量同步、素材更新、资质绑定：常规可选操作

## 10.5 商品数据统计附属配置

- **商品归属主体\***：商业化运营商品必填，绑定对应业务员、运营、供应商，用于业绩核算与责任溯源
- **提成核算基数配置**：非必填，按需自定义业绩核算规则
- **标签时效阈值**：非必填，自定义新品、爆款标签有效期

# 12. 全链路全自动高级业务闭环（最终完整版）

## 正向交易全自动闭环

租户开通 SaaS 套餐→店铺授权全自动校验&Token 续期→SKU 商品档案自动匹配映射→采购入库自动更新库存→跨境平台订单全自动增量同步→下单自动锁定库存→智能规则自动审单→面单自动生成&发货扣减库存→物流轨迹全自动回写平台→采购/佣金/物流/广告成本全自动归集→财务自动核算利润、生成单据→AI 自动补货&风险预警→BI 仪表盘实时可视化数据

## 逆向售后全自动闭环

买家发起售后申请→系统自动分类售后类型→审核通过后自动执行对应逻辑：仅退款自动财务红冲、退货退款自动入库回滚库存、补发生成子订单自动锁库发货→售后状态全自动同步跨境平台→全流程数据留存溯源、审计日志永久保存